《中年马斯克历险记：星链、星舰、公路之王和超级工厂》



根据《半拿铁》第78期播客逐字稿独家改编。

这不是一份商业报告，而是一部关于破产、狂飙、第一性原理与火星执念的视觉纪实。

Gemini Notebook

2008年的至暗时刻：三次火箭发射全部爆炸，特斯拉成本失控，马斯克濒临破产。



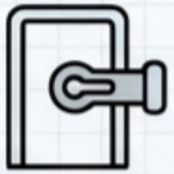
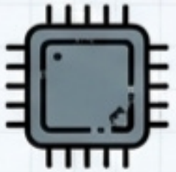
善因结善果：曾在PayPal政变中驱逐马斯克的“PayPal黑手党”注资2000多万美元。马斯克感慨：“用佛教的话来说，这是一场关于因果报应的考验。”



Gemini Notebook


距离破产仅剩6周的第四次试射
“火箭内外压强失衡，阀门挤烂了！快飞高点！”
2008年9月28日，人类历史上第一个私人制造的液体火箭成功入轨！
SPACEX
创造历史的SpaceX仅有500名员工，而同期的波音火箭部门多达50,000人。

第一性原理：航天业的成本粉碎机

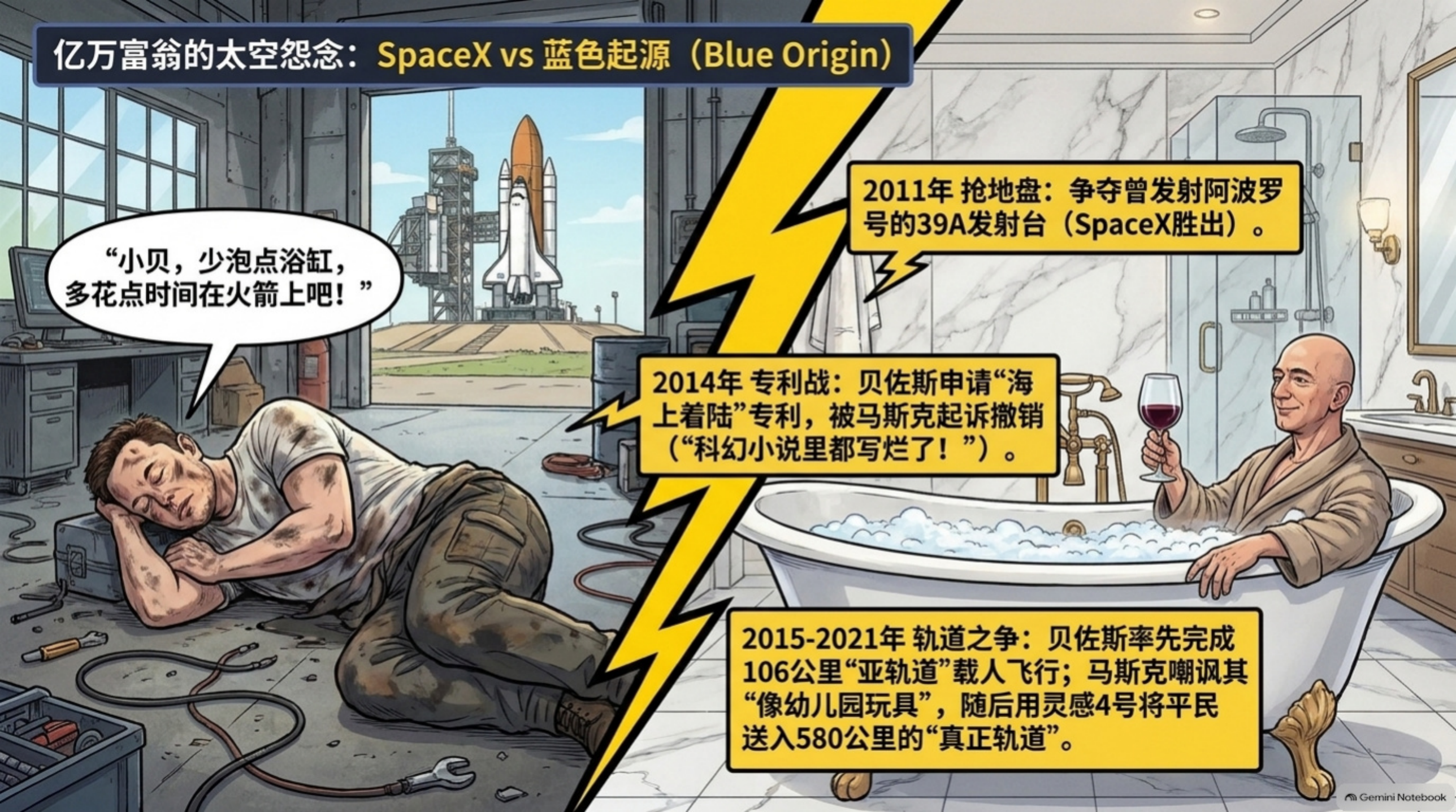
项目	NASA / 传统航天	SpaceX
 空间站门栓	$15,000,000	$30（由家用门栓改造）
 空气冷却系统	$3,000,000	采用商用家用空调改装
 航天电子计算系统	$10,000,000+	$10,000 （相当于高配家用电脑）
 单次火箭发射成本	$380,000,000（ULA）	$60,000,000



“如果解释不清楚这东西为什么这么贵，我就把它砍掉！”

Gemini Notebook

亿万富翁的太空怨念：SpaceX vs 蓝色起源（Blue Origin）



终极目标：用地球的星链，赚火星的盘缠



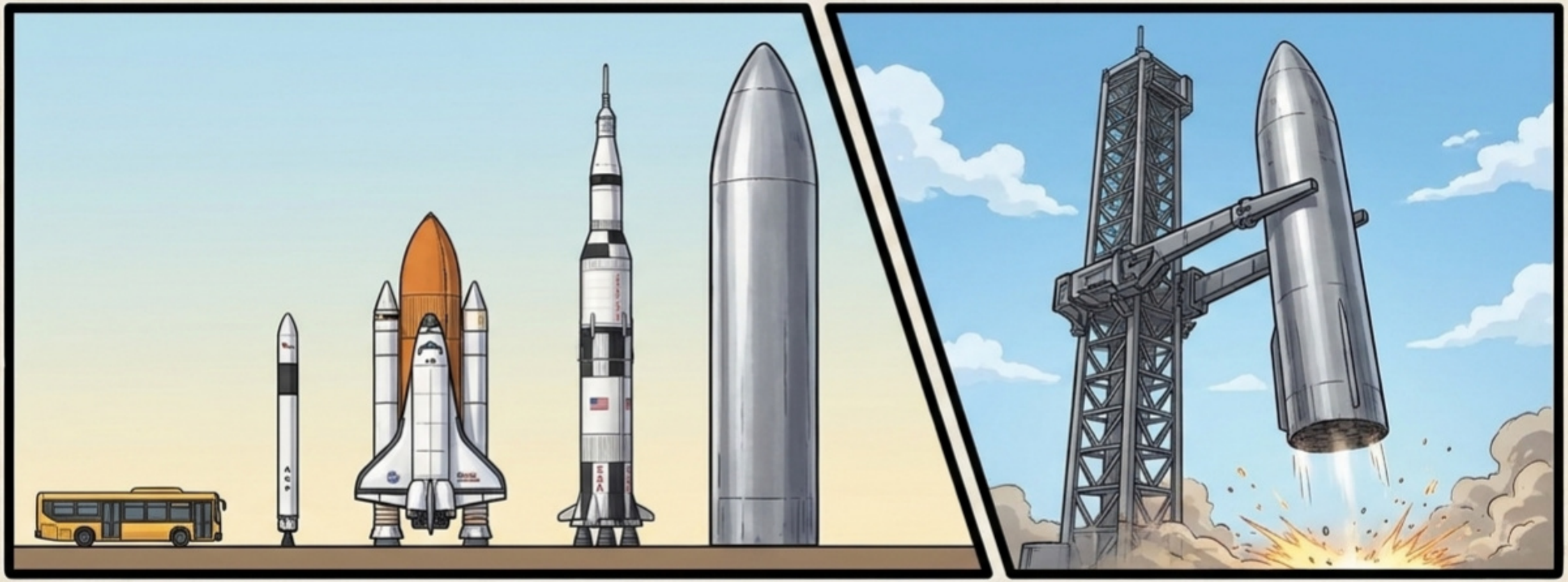
商业逻辑：地球互联网每年营收1万亿美元，拿下3%即达300亿，远超NASA预算。

设计颠覆：抛弃沉重包袱。卫星被极简成一块电路板加一块太阳能板，取消释放连接器，像“天女散花”般一次性撒入550公里近地轨道。

意外卷入：俄乌冲突中，星链提供免费网络服务。但当乌克兰军方试图用星链控制无人潜艇攻击时，马斯克秘密下令断网断联——“我是为了资助平民，不是为了引发核战争毁灭地球。”

Gemini Notebook

大F***火箭（Starship）与极其优雅的“筷子”



退回“石器时代”的材料学：放弃昂贵的碳纤维（$2000/斤），改用廉价、成熟、制造极快的“神奇合金”——不锈钢。

Mechazilla（机械哥斯拉）回收法：彻底抛弃火箭自带的着陆腿以减轻死重。火箭降落时，由发射塔架的机械臂（筷子 / Chopsticks）在半空中直接夹住！

Gemini Notebook

探险家装备插播：记录极限时刻的超级旗舰



独家翻转：180度翻转屏，极限低视角也能掌控全局。

硬核大脑：1/1.3英寸大底传感器 + 5nm AI芯片。

徕卡加持：运动相机界唯一的徕卡联合研发影像系统。

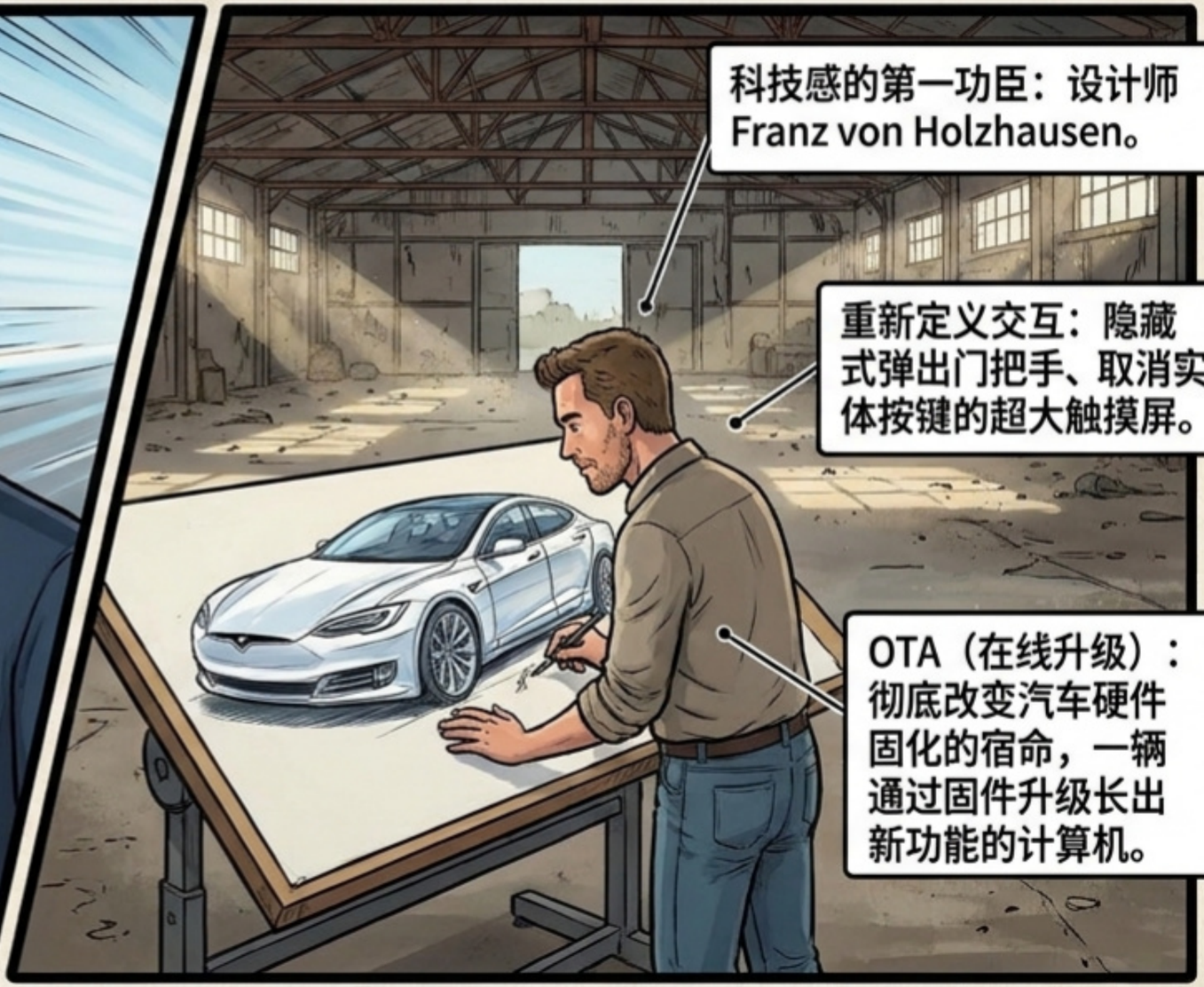
夜景杀手：突破“阳光机”诅咒，夜间运动与广告牌细节清晰可见。

AI 高光助手：滑雪上万小时？AI自动筛选精彩瞬间，一键生成大片。

Gemini Notebook

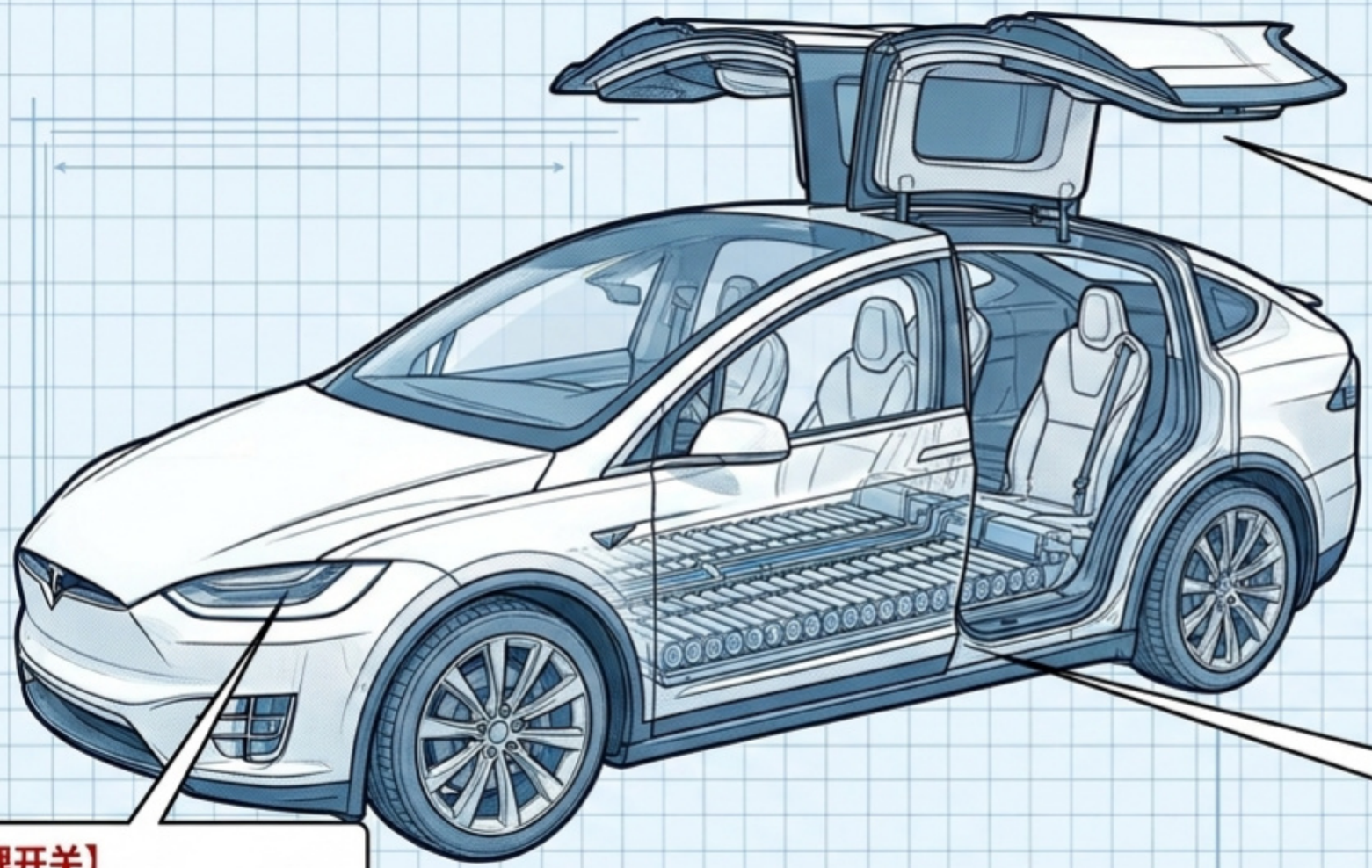
特斯拉的圣诞奇迹与“轮子上的iPhone”





Gemini Notebook

工程暴君的绝对坚持：猎鹰门与7200颗电池



【鹰翼门（Falcon-wing Doors）】
工程师方案：传统“鸥翼门”（开启需要宽阔空间）。
马斯克命令：必须加入双铰链结构的“鹰翼门”，紧贴车身起飞，间距20厘米也能优雅开门。（“不实用，但极致炫酷，这就是终极营销噱头。”）

【电池包集成底盘】
工程师计算：需要8400个电池单元才能达标。
马斯克命令：拍脑袋决定的“7200个”，没得商量！逼迫团队不断优化电池密度与轻薄度，逼电池l密度与轻薄度，将电池包彻底融入底盘结构，解决传统电车底盘臃肿的问题。

【零物理开关】
砍掉车灯物理开关。“天黑了就该亮灯，为什么要让车主手动选？”

Gemini Notebook

产能地狱：过度自动化的溃败与“红笔判官”



Gemini Notebook

两座超级工厂：火箭速度 vs 蝙蝠与睡蛇



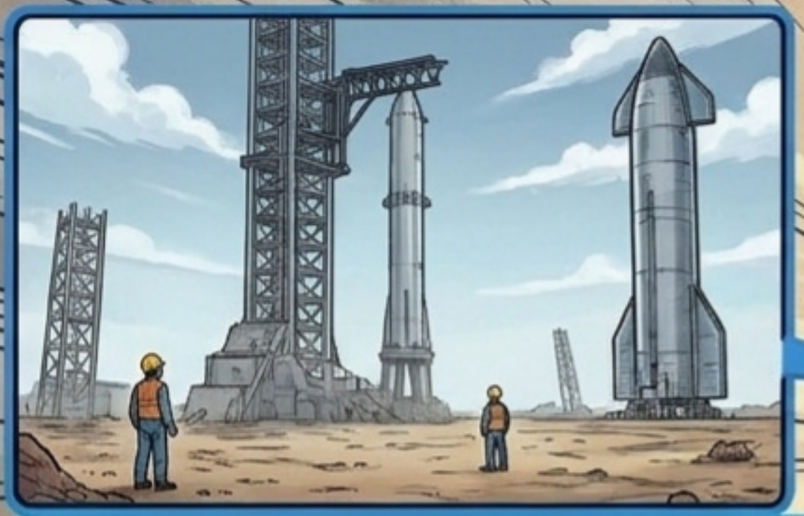


【Giga Shanghai】
建设周期：仅用10个月（马斯克的原始计划是2年）。
产能贡献：投产两年后，供应了特斯拉全球一半的产量。没有噪音，极简高效。

【Giga Berlin】
建设周期：耗时数年，反复停工。
延误原因：当地环保组织与生态党派抗议。为了树林里的两只蝙蝠、一只冬眠的蛇、一些蚂蚁和水资源争议，特斯拉被迫提交了11,000页文件等待动物“苏醒”和搬迁。

Gemini Notebook

独裁者的狂飙（Surge）与残暴管理学



消失的781人：马斯克在发射台视察，发现783名员工只有2人在现场干活。立刻勒令副总裁48小时内查清所有人的工作内容，随后直接搬进发射台仓库，天天亲自盯梢。





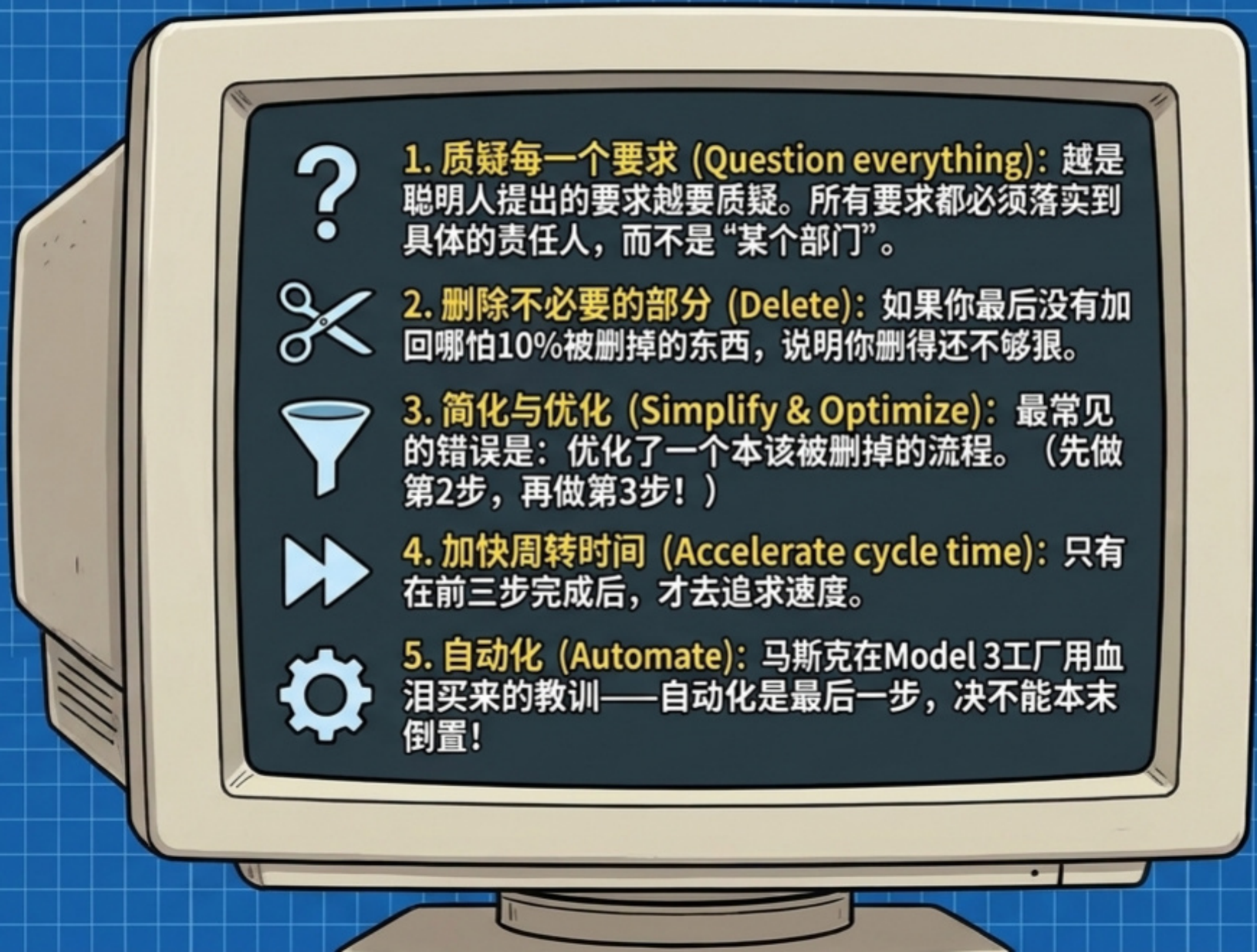
皱巴巴的简历：不看重表面功夫。提拔了一个连续工作三天未回家、拿着一张破烂简历面试的“工作狂”直接担任发射场首席工程师。



A.S.S. 规则与狂飙：极度厌恶缩写装逼。下令全公司禁用未经批准的黑话。员工戏称该规定为“A.S.S.”。同时发起“Surge”行动，命令所有人无论步行还是坐地铁立刻到场组装星舰，没白没黑10天完成。

Gemini Notebook

源代码：马斯克的“五步工作法”(The 5-Step Algorithm)



Gemini Notebook

尾声：Space Oddity 与向宇宙开源



极致的浪漫：2018年，马斯克将一辆红色Roadster发射进太阳轨道，车内循环播放《Space Oddity》。

极致的胸怀：特斯拉开源了所有Roadster的设计与工程文件，开放所有专利，推动全球新能源车革命。

结语：尽管残暴、偏执、口无遮拦，但他硬生生把科幻小说里的狂想砸成了现实。这就是中年马斯克，地球上最不可理喻的“神棍”，与最疯狂的实干家。

Gemini Notebook